

8.1

Najít invariantní roviny $U \subseteq \mathbb{R}^3$ a báze B_U takové
aby $[f_A|_U]_{B_U}^{B_U}$ byla v Jordanově tvaru

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & 3 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (-1-\lambda)((3-\lambda)(1-\lambda)+3)+2(1(1-\lambda)-2)$$

$$p_A(\lambda) = -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 4 = -(\lambda-2)^2(\lambda+1)$$

$$\lambda_1 = 2 \quad \lambda_2 = -1$$

Pro $\lambda = -1$: Řešíme $(A+I)v = 0$

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Pro $\lambda = 2$

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Geom. násobnost $\lambda=2$ je pouze 1. Musíme najít zobecněný
vektor $v_3 \dots (A-2I)v_3 = v_2$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -3 & -2 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{5}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$v_3 = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{5}{3} \\ -\frac{14}{3} \\ 5 \end{pmatrix}$$

$U_1 = \text{span}\{v_1, v_2\}$: Odpovídá vl. číslům -1 a 2

$$B_{U_1} = (v_1, v_2)$$

$$\text{Matice } [f_A|_{U_1}]_{B_{U_1}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$U_2 = \text{span}\{v_2, v_3\}$ Jordanův blok pro $\lambda=2$

$$B_{U_2} = (v_2, v_3)$$

$$\text{Matice } [f_A|_{U_2}]_{B_{U_2}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$